

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos yaniel Guebara V.	1	F.P.1	20/07/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword

Contar

Topic: Introducción

Notes:

Es posible contar muchas cosas como el dinero de una persona que tiene en los bolsillos, el número de habitantes de un país que lleve un entre 20 y 30 años, el número de computadoras con determinados características que produce una computadora, el número de placas para el control de un vehículo que se pueden producir si inician con tres letras y terminan en 2, etc. Prácticamente podemos contar lo que sea, siempre y cuando se use el método de conteo adecuado y la forma apropiada para poder distinguir y separar sin equivocarse los elementos del conjunto que se quieren contar.

Questions

¿Quién fue la persona que inventó el método correcto de contar?

Summary:

En nuestra vida cotidiana usamos el conteo prácticamente para lo que sea, sin embargo siempre hay que tener en cuenta que siempre hay que usar el método y la forma adecuada y apropiada para distinguir el conjunto de elementos que se quieren contar.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Cusco	2	F.P.1	10/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: <u>Introducción</u>
Ejercicio	Notes: En el área de la computación es necesario usar los métodos de conteo para determinar el número de ciclo que tiene un programa, el número de comparaciones que realiza un programa para ordenar un conjunto de datos, el número de palabras diferentes que tiene un lenguaje con una determinada gramática, el número de interacciones que llevan a cabo en un programa para resolver un sistema de ecuaciones. Dependiendo el conteo que se realiza en un PC, se puede clasificar en un software determinado si el número de comparación que genera es menor que las que lleva en otro software al ordenador del mismo conjunto de datos, o también se dice que un programa es menos eficiente que otro cuando el número de comparación produce la misma información y esta es mayor.
Questions	¿Una persona que sabiduría a Nivel matemático debe tener para crear una PC?

Summary: En el área de la computación los métodos de conteo son muy importantes para hacer muchas cosas distintas y así este el funcionamiento de la computadora sería más.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carla González Escobedo	3	F.P. 1	21/01/2025

Title: Métodos de corteo

Keyword	Topic: Introducción
eficiencia	Notes: Los métodos de corteo en la computación son muy importante para permitir optimizar los recursos de la computadora y disminuir en gran medida, el tiempo de ejecución de un proceso, por consiguiente esto genera una mejora en el tiempo de respuesta de la computadora. Teniendo un buen manejo y conocimiento de estos métodos es posible determinar cual es el programa que es el más eficiente, sin la necesidad de ejecutarlo.
Questions	
¿Cuáles son los métodos de corteo más comunes en computación?	

Summary: Los métodos de corteo en computación permiten optimizar los recursos y disminuir el tiempo de ejecución de un proceso, que teniendo un buen manejo de estos métodos es posible encontrar el programa más eficiente, sin necesidad de ejecutarlo.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Enciso V.	4	F.o.p.1	21/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: Principio fundamental del conteo
Conjunto de datos	Notes: En los métodos de conteo se encuentran muy implícitas las operaciones aritméticas fundamentales, las cuales son la multiplicación y la suma. Esto da lugar a lo que se conoce como el "principio fundamental del producto" y el "principio fundamental de la adición". Cofiendo la base de estos principios fundamentales, es posible desarrollar los métodos de conteo para poder establecer el número de permutaciones o combinaciones que se pueden obtener de entre los múltiples elementos que podemos encontrar en un conjunto de datos.
Questions	
¿Cómo se analiza estos conceptos?	

Summary: Los métodos de conteo se encuentran presente en las operaciones aritméticas fundamentales, la suma y la multiplicación. En base a estos principios es posible hacer métodos de conteo para establecer el número de permutaciones que se puede obtener entre los elementos de un conjunto de datos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Eusebio V.	5	F. P. 1	24/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: Principios fundamentales del conteo
formas manera	Notes: Principio fundamental del producto Este principio establece que si una operación se pueden realizar de n forma o manera y cada una de ellas puede llevarse a cabo de m maneras distintas en una segunda operación, se dice que junta las operaciones pueden realizarse de $n \times m$ formas distintas. Principio fundamental de la adición Este principio establece que si un evento se puede llevar a cabo en n o m lugares distintos, además de no ser posible que se lleve a cabo el mismo evento en dos lugares distintos al mismo tiempo, entonces el evento se puede realizar de $n + m$ maneras diferentes. Dependiendo del problema, algunas veces es necesario combinar la adición y el producto.
Questions	
¿Puede existir una tercera manera?	

Summary: El principio fundamental del producto dice que se puede multiplicar las formas y las maneras de realizar una operación, mientras que en el principio fundamental de la adición estos conjuntos se suman entre si.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Collegio San José V.	6	F.P. I	21/09/2023

Title: métodos de conteo

Keyword permutación posiciones	Topic: Permutaciones Notes: Las permutaciones son el número de formas distintas en que uno o varios objetos pueden colocarse, intercalándose en sus lugares y siguiendo ciertas reglas específicas para guardar un orden. También se puede considerar como todo arreglo en el que es importante la posición que ocupa cada uno de los elementos que integran dicho arreglo.
Questions ¿Qué posición ni se refiere ese orden al hacer una permutación?	Hay que recordar que el factorial n (cualquiera), denota como $n!$, se define como: $0! = 1$ $n! = n(n-1)(n-2) \dots (2)1$ $1! = 1$ para $n > 1$

Summary: Las permutaciones son el número de formas en que varios objetos pueden colocarse, cambiando sus lugares, siguiendo reglas específicas para mantener el orden.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Yaniel Quebio U.	7	F.P.1	21/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: Permutaciones
orden palabras	Notes: Si tomamos en cuenta que n es un entero no negativo. En el caso por ejemplo de que $n=6$ se tiene que: $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ En general, el número de permutaciones de n objetos, tomando r a la vez, se indica de la siguiente manera:
Questions	$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
¿Las permutaciones pueden ser fluctuante?	

Summary: Siempre hay que tener en cuenta que el factorial $n!$ se va a multiplicar con sus dígitos anteriores.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Cordero yaniel Eusebio V.	8	F.P. 1	21/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword permutar	Topic: Permutaciones Notes: Algunas veces el tamaño del bloque es mayor que el número de objetos ($r > h$), y en este caso el número de permutación es $P(h, r) = h^r$ Un ejemplo muy claro es lo que ocurre con el sistema numérico octal en donde cada dígito es igual a una cadena de ceros y unos en binarios.
Questions ¿por qué se eleva al cuadrado la cantidad h por r?	En este caso $h=2$ ya que sólo son los dígitos 0 y 1 los que se deben de permutar, y la longitud de la cadena $r=3$ por lo que se obtiene: $P(2, 3) = 2^3 = 8$

Summary: Hay algunos casos donde el tamaño de r se vuelve mayor que h y en estos casos el número de permutaciones se vuelve $P(h, r) = h^r$

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: Combinaciones
Combinaciones	Notes: Las combinaciones son todos los arreglos de elementos que se seleccionan dentro de un conjunto, en donde en este no le interesa la posición que ocupan cada uno de los elementos dentro del arreglo, esto es, no importa si un elemento determinado es el primero, el de en medio o el que está al final del arreglo.
Questions	El número de combinaciones de n objetos distintos, tomadas r a la vez, se encuentra dado por la expresión: $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ Las combinaciones se pueden realizar con cualquier operación.

Summary: Las combinaciones son todos los arreglos de n elementos que se seleccionan de un conjunto, donde no importa la posición donde esté cada elemento del arreglo, esto quiere decir, que no importa si el elemento determinado es el primero o si es el último o el del medio.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Escobedo V.	30	F.P. 7	21/09/2025

Title: Métodos de conteo

Keyword	Topic: Aplicaciones en la computación
Ejecutar instrucciones	Notes: En el campo de la computación es frecuente que se desea contar el número de veces que se llega a ejecutar una instrucción, el número de palabras que se puede obtener con determinada gramática, el número de bits que se requieren para representar una cantidad, etcétera.
Questions	Binomio elevado a la potencia n . Considere el problema de elevar un binomio a una cierta potencia, por ejemplo $(x+y)^2$. $(x+y)^2 = (x+y)(x+y) = x^2 + xy + xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$ De esta manera se obtiene la conocida regla que establece que un binomio elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado.

Summary: Es normal que en computación que se cuente el número de veces que se ejecuta una instrucción, como lo puede ser el obtener el número de palabras que se puede obtener con determinada gramática y muchos otros distintos.